

TÜBİTAK 2209-A Proje Öneri Formu

Bölüm 1: Özgün Değer ve Bölüm 2: Yöntem

BÖLÜM 1: PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ (YENİLİKÇİ YÖNÜ)

1.1. Problemin Tanımı

Günümüzde dijital sağlık ve spor uygulamaları, kullanıcıların fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak mevcut literatür ve piyasa analizleri incelendiğinde, bu sistemlerin insan fizyolojisini aşırı basitleştirdiği ve tek değişkenli (univariate) algoritmalarla çalıştığı görülmektedir. Klasik sistemler, sportif performansı yalnızca "antrenman süresi" veya "antrenman yükü" gibi fiziksel metriklerle bağlamakta; kullanıcının o anki psikolojik durumunu, motivasyonunu, uyku kalitesini ve günlük stres seviyesini göz ardı etmektedir. Ayrıca, mevcut pose-estimation kullanan sistemlerde kullanıcıların egzersiz esnasında geri bildirim almak için sürekli ekrana bakmak zorunda kalması, hem kullanılabilirliği düşürmekte hem de olası spor yaralanmalarına zemin hazırlamaktadır.

1.2. Önerilen Çözüm ve Projenin Özgün Değeri

Bu proje, yapay zekâ destekli spor asistanlarına fiziksel ve psikolojik verileri entegre eden "bütüncül (holistik)" bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. Projenin literatüre ve mevcut sistemlere kıyasla sunduğu başlıca özgün değerler şunlardır:

- Çok Değişkenli Ruh Hali Modülü (Multivariate Mood Module):** Geleneksel sistemlerin aksine, bu proje kullanıcının sadece hedeflerini değil, o anki stres, yorgunluk ve uyku durumu gibi parametreleri alarak karar ağaçları tabanlı bir algoritma ile antrenman programını dinamik olarak esnetir.
- Şeffaf Yapay Zeka (White-Box AI) Yaklaşımı:** Kara kutu modellerin aksine, öneri motoru kullanıcılara "Bugün neden bu egzersizi yapmalıyım?" sorusunun cevabını bilimsel bir nedensellikte sunar.
- NLP Destekli Doğal Dilde Sesli Geri Bildirim:** Ekrana bakma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için, MediaPipe kullanılarak elde edilen gerçek zamanlı iskelet analiz verileri arka planda işlenir ve kullanıcıya duruş hataları anında, doğal dilde ve sesli olarak iletilir.
- Ulaşılmak İstenen Vücut Görseli Modülü:** Kullanıcının fiziksel verilerini ve uzun vadeli hedeflerini referans olarak görsel bir motivasyon sunan yenilikçi bir oyunlaştırma adımıdır.

BÖLÜM 2: YÖNTEM

2.1. Yazılım Mimarisi ve Geliştirme Ortamı

Proje, hızlı prototipleme ve esnek geliştirme süreçlerine uygun olan "Modüler Monolit" mimari prensipleriyle geliştirilecektir. Sunucu tarafında (Backend), makine öğrenimi ekosistemiyle yüksek uyumluluğu ve

asenkron veri işleme yeteneği sayesinde Python tabanlı **FastAPI** çerçevesi kullanılacaktır. Veritabanı yönetimi için PostgreSQL tercih edilecektir. İstemci tarafı (Frontend) ise **React ve TypeScript** kullanılarak inşa edilecektir.

2.2. Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme ve İskelet Takibi (Pose Estimation)

Literatürdeki mevcut uygulamalarda karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olan "sistem gecikmesi (latency)", bu projede on-device (cihaz üzerinde) işleme yöntemiyle çözülecektir. İstemci tarafında **MediaPipe.js** kütüphanesi kullanılarak kullanıcının vücudundaki 33 farklı eklem noktasının (landmark) koordinatları anlık olarak çıkarılacaktır. Elde edilen bu koordinatlar üzerinden hesaplanan trigonometrik açılar doğru egzersiz formülleriyle karşılaştırılarak duruş hataları tespit edilecektir.

2.3. Yapay Zeka ve Çok Değişkenli Öneri Motoru (Ruh Hali Modülü)

Projenin temelini oluşturan "Ruh Hali Modülü", Python'un **Scikit-learn** kütüphanesi kullanılarak geliştirilecektir. Kullanıcıya "Şeffaf AI" (White-box) deneyimi sunabilmek ve kararların nedenselliğini açıklayabilmek amacıyla, öneri motorunda yapay sinir ağları gibi kara kutu modeller yerine **Karar Ağaçları (Decision Trees)** algoritması kullanılacaktır.

2.4. Doğal Dil İşleme (NLP) ve Sesli Geri Bildirim

Kullanıcının egzersiz esnasında ekrana bakma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sisteme doğal dilde sesli etkileşim özelliği eklenecektir. MediaPipe'tan gelen duruş düzeltme uyarıları veya AI motorundan gelen yönlendirmeler, **Web Speech API** kullanılarak anlık olarak sese dönüştürülecektir.

2.5. Oyunlaştırma (Gamification) ve Görselleştirme Entegrasyonu

Sistemin sürdürülebilirliğini artırmak için React tarafında "Günlük Seri (Streak)" ve "Başarı Rozetleri" bileşenleri tasarlanacak ve kullanıcının ulaştığı hedefler Backend üzerinden takip edilecektir.